UNIVERSITE DE THIES/ UFR SET/L1
DEVOIR N°1 : FONDAMENTAUX DE PHYSIQUE

QUESTIONS DE COURS :

Rappeler :

- L'expression du champ électrostatique crée en un point M par une charge ponctuelle q placée en un point O.
- L'expression du potentiel électrostatique V(M) dû à la charge q fixée en M

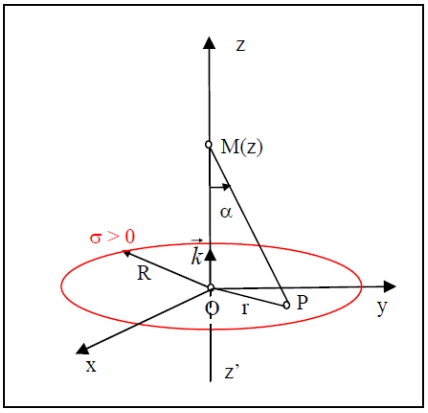
EXERCICE 1 :

Trois charges ponctuelles +q, -q et -q sont placées aux sommets d'un triangle équilatéral de côté a.
Déterminer les caractéristiques du champ électrostatique régnant au centre du triangle.
Application numérique : q = 0,1 nC et a = 10 cm.

EXERCICE 2

Soit un disque de centre O, de rayon R, uniformément chargé avec une densité surfacique de charge $\sigma > 0$.
Calculer le champ *E* créé par cette distribution de charges en un point M de l'axe *z' z* du disque :

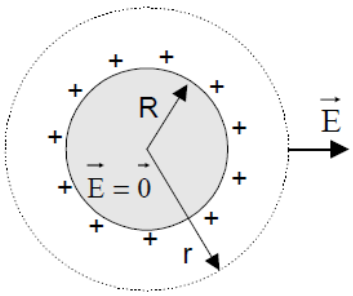
1. A partir du potentiel électrostatique
2. Directement



EXERCICE 3 :

Considérons une boule en métal de rayon R ayant une charge globale Q.

1. A l'équilibre, comment se répartissent les charges dans le conducteur ?
2. En déduire l'expression de la densité surfacique de charge σ (en C/m²).
3. Que vaut le champ électrostatique dans le conducteur ?
4. En utilisant le théorème de Gauss, montrer que l'intensité du champ électrostatique crée à la distance r (r ≥ R) du centre du conducteur est : $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$



BONNE CHANCE